

ТЕМА: ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

В финале изучения алгоритмов мы переходим к самой сложной теме - динамическому программированию, здесь вы узнаете основные принципы с задачами, и реализацию в виде кода

УРОК: ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ

Динамическое программирование DP

это метод решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи, результаты которых сохраняются и используются для решения исходной задачи. Этот подход особенно полезен для оптимизации задач, которые имеют перекрывающиеся подзадачи и оптимальные подструктуры



Основные принципы

Оптимальная подструктура

Решение задачи может быть построено на основе решений её подзадач. Например, для нахождения оптимального пути в графе, можно использовать оптимальные решения для подграфов

Перекрывающиеся подзадачи

В процессе решения задачи возникают подзадачи, которые решаются несколько раз. Сохранение результатов решения этих подзадач (мемоизация) позволяет избежать повторных вычислений

Шаги решения задачи с использованием DP

1 ШАГ

Определение состояния

Определите, какие параметры будут определять состояние задачи. Например, в задаче о рюкзаке состояние может быть определено как набор предметов и оставшееся ёмкость рюкзака

2 ШАГ

Формулировка рекуррентного соотношения

Найдите выражение для решения текущей задачи на основе решения более простых подзадач. Например, в задаче о наибольшей общей подпоследовательности рекуррентное соотношение может выражать решение для подстроки, используя решения для меньших подстрок

3 ШАГ

Определение базовых случаев

Установите начальные условия, которые определяют результат для самых простых случаев задачи

4 ШАГ

Заполнение таблицы и восстановление решения

Используйте таблицу (или массив) для хранения результатов решений подзадач. После заполнения таблицы используйте её для нахождения решения исходной задачи

Примеры задач

Задача о рюкзаке: Оптимизация выбора предметов для максимизации общей ценности при ограниченной ёмкости рюкзака

Поиск наибольшей общей подпоследовательности: нахождение самой длинной последовательности символов, которая является подпоследовательностью двух строк



ВЫВОД

Мы рассмотрели основные принципы динамического программирования. Понимание этих методов позволит вам решать более сложные задачи эффективно, используя динамическое программирование

